

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 17**  
**“SKEMA PEMROSESAN SEKUENSIAL”**



**DISUSUN OLEH:**  
**Elsa Dwi Rizqiyanti**  
**109082500090**  
**S1 IF-12-02**  
**DOSEN:**  
**Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M. Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2025/2026**

## DASAR TEORI

Dalam perancangan algoritma, penanganan volume data dinamis sering kali memanfaatkan mekanisme *sentinel value* atau nilai penanda. Nilai penanda merupakan sebuah konstanta khusus yang bertindak murni sebagai sinyal instruksi pemutus bagi sistem komputer. Ketika sistem membaca nilai tersebut, pernyataan lompatan bersyarat seperti instruksi *break* akan langsung dieksekusi guna memaksa program keluar dari siklus perulangan secara aman. Data yang telah dihimpun kemudian disimpan di dalam larik atau *array*, yaitu struktur data linear yang menyimpan sekumpulan elemen homogen secara terindeks. Guna melakukan penelusuran data di dalam larik, metode fundamental yang diterapkan adalah pencarian berurutan atau *sequential search*. Mekanisme ini membandingkan elemen target terhadap setiap anggota larik satu per satu dari indeks awal hingga akhir guna melakukan validasi keberadaan objek, pencatatan posisi, hingga perhitungan frekuensi kemunculan data.

Selain manipulasi data linear, pemrograman komputer juga digunakan untuk memodelkan pendekatan matematika numerik, seperti estimasi nilai konstanta geometri  $\pi$ . Pendekatan pertama adalah metode deterministik menggunakan Formula Deret Leibniz, yaitu deret harmonik ganti tanda yang akurasi dikendalikan oleh banyaknya jumlah iterasi atau ambang batas toleransi selisih terkecil antara dua suku yang berdekatan. Pendekatan kedua adalah Simulasi Monte Carlo yang menerapkan prinsip stokastik atau berbasis probabilitas. Metode ini mengandalkan pembangkitan koordinat titik acak secara berulang dalam skala masif di dalam ruang sampel bidang Kartesian.

Estimasi nilai  $\pi$  melalui Simulasi Monte Carlo didasarkan pada rasio perbandingan luas geometris antara objek lingkaran yang berada di dalam wadah persegi tepat pada titik pusatnya. Saat koordinat acak terus dibangkitkan, posisi jatuhnya setiap titik diuji menggunakan persamaan ketidaksamaan lingkaran. Berdasarkan Hukum Bilangan Besar, apabila jumlah eksperimen dilakukan dalam frekuensi yang sangat besar, rasio jumlah titik yang berhasil mendarat di dalam area lingkaran terhadap total keseluruhan titik simulasi akan bernilai mendekati rasio luas geometrisnya. Melalui hubungan peluang tersebut, sistem dapat menentukan nilai estimasi konstanta  $\pi$  secara akurat.

## SOAL LATIHAN

### 1. Soal 1

#### Source Code:

```
package main

import "fmt"

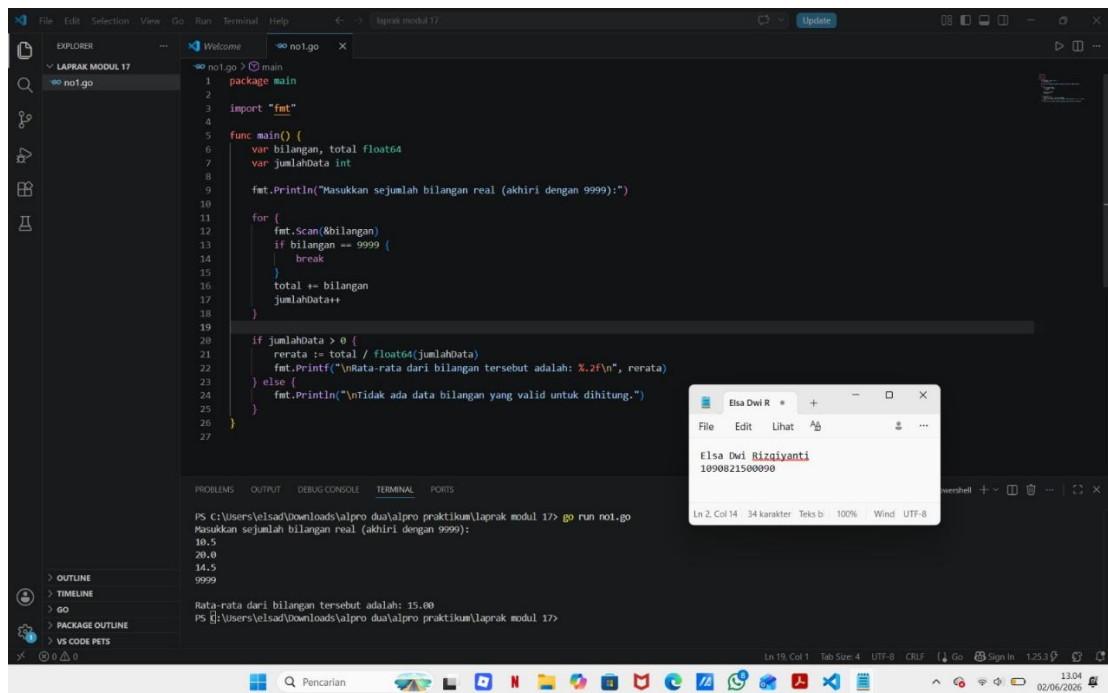
func main() {
    var bilangan, total float64
    var jumlahData int

    fmt.Println("Masukkan sejumlah bilangan real (akhiri dengan 9999):")

    for {
        fmt.Scan(&bilangan)
        if bilangan == 9999 {
            break
        }
        total += bilangan
        jumlahData++
    }

    if jumlahData > 0 {
        rerata := total / float64(jumlahData)
        fmt.Printf("\nRata-rata dari bilangan tersebut adalah: %.2f\n", rerata)
    } else {
        fmt.Println("\nTidak ada data bilangan yang valid untuk dihitung.")
    }
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var bilangan, total float64
7     var jumlahData int
8
9     fmt.Println("Masukkan sejumlah bilangan real (akhiri dengan 9999):")
10
11     for {
12         fmt.Scan(&bilangan)
13         if bilangan == 9999 {
14             break
15         }
16         total += bilangan
17         jumlahData++
18     }
19
20     if jumlahData > 0 {
21         rerata := total / float64(jumlahData)
22         fmt.Printf("rata-rata dari bilangan tersebut adalah: %.2f\n", rerata)
23     } else {
24         fmt.Println("Tidak ada data bilangan yang valid untuk dihitung.")
25     }
26 }
27
```

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 17> go run nol.go
Masukkan sejumlah bilangan real (akhiri dengan 9999):
10.5
20.0
14.5
9999
rata-rata dari bilangan tersebut adalah: 15.00
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 17>
```

### Deskripsi Program:

Program ini merupakan perangkat lunak berbasis konsol yang dirancang untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan bilangan real yang dimasukkan oleh pengguna secara dinamis. Pada awal eksekusi, program akan menampilkan instruksi di layar agar pengguna memasukkan angka desimal satu per satu, dan proses input ini berjalan di dalam sebuah perulangan tidak terbatas. Untuk mengendalikan jalannya perulangan tersebut, program menerapkan konsep nilai penanda atau *sentinel value* berupa angka 9999, di mana setiap bilangan yang masuk akan langsung diperiksa melalui struktur pemilihan bersyarat. Jika pengguna memasukkan angka 9999, program akan mengeksekusi instruksi break untuk keluar dari blok perulangan secara paksa, sehingga angka penanda tersebut tidak akan pernah ikut dihitung dalam proses kalkulasi rata-rata. Namun, jika angka yang dimasukkan bukan penanda, nilai tersebut akan diakumulasi ke dalam variabel total dan jumlah data yang valid akan bertambah satu secara bertahap. Setelah perulangan berakhir, program melakukan validasi akhir untuk memastikan bahwa jumlah data yang masuk lebih besar dari nol guna menghindari kesalahan pembagian dengan nol. Jika valid, program akan membagi akumulasi total dengan jumlah data, lalu mencetak hasil rata-ratanya ke layar dengan format dua angka di belakang koma, sedangkan jika tidak ada data yang dimasukkan sebelum penanda, program akan menampilkan pesan peringatan bahwa tidak ada data valid yang bisa dihitung.

## 2. Soal 2

### Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func main() {
    var banyakTopping int
    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&banyakTopping)

    toppingPadaPizza := 0
    xc, yc := 0.5, 0.5
    rKuadrat := 0.25

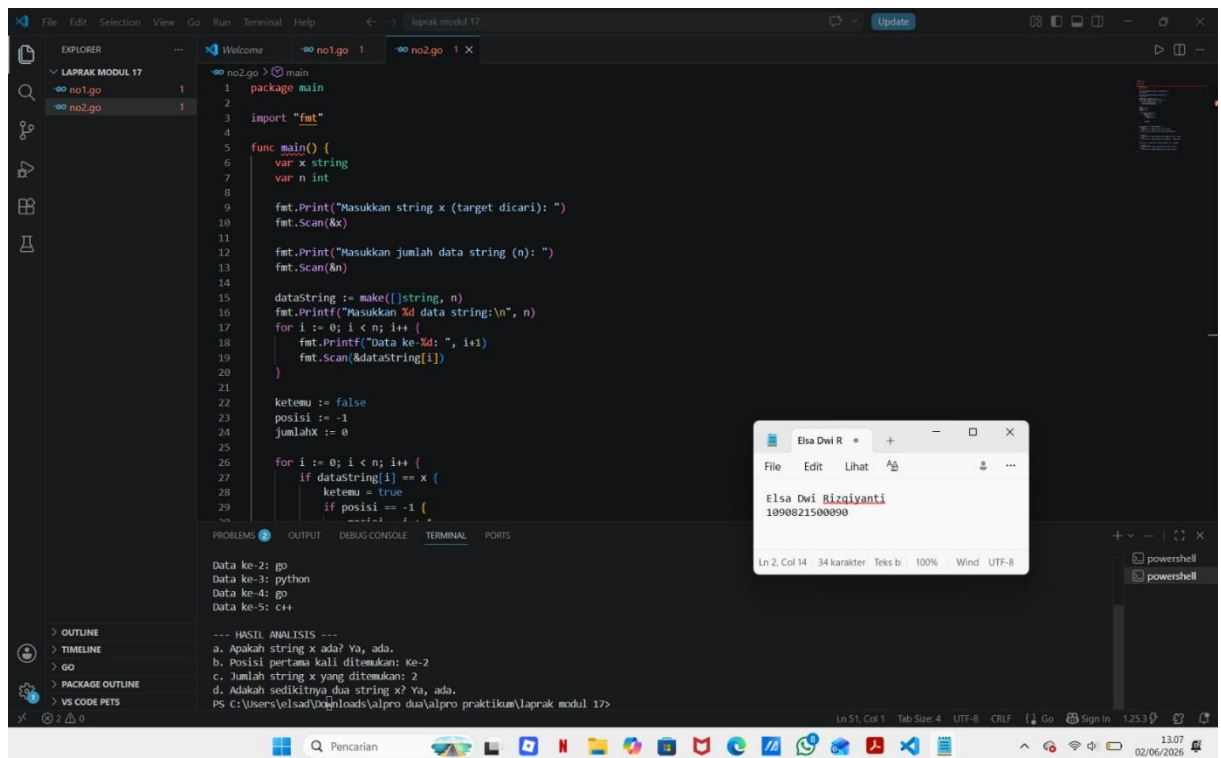
    for i := 0; i < banyakTopping; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()
        dx := x - xc
        dy := y - yc
        jarakKuadrat := (dx * dx) + (dy * dy)

        if jarakKuadrat <= rKuadrat {
            toppingPadaPizza++
        }
    }

    pi := 4.0 * float64(toppingPadaPizza) / float64(banyakTopping)

    fmt.Printf("Topping pada Pizza: %d\n", toppingPadaPizza)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go program in a VS Code editor. The program is in a file named `no2.go` and is part of a package named `main`. It imports the `fmt` package and defines a `main` function. The function prompts the user to enter a string `x` and an integer `n`. It then generates `n` random strings of length `x` and prints them. A terminal window is open, showing the output of the program. The output is as follows:

```
Data ke-2: go
Data ke-3: python
Data ke-4: go
Data ke-5: c++

--- HASIL ANALISIS ---
a. Apakah string x ada? Ya, ada.
b. Posisi pertama kali ditemukan: ke-2
c. Jumlah string x yang ditemukan: 2
d. Adakah sedikitnya dua string x? Ya, ada.
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 17>
```

## Deskripsi Program:

Program ini merupakan perangkat lunak simulasi berbasis konsol yang menerapkan metode Monte Carlo untuk mengestimasi nilai konstanta matematika  $\pi$  secara stokastik melalui analogi penaburan objek di atas bidang dua dimensi. Pada awal eksekusi, program meminta pengguna memasukkan jumlah eksperimen melalui variabel banyak topping, yang kemudian digunakan sebagai batas iterasi dalam struktur perulangan. Di dalam perulangan tersebut, program membangkitkan koordinat acak berupa nilai pecahan antara nol hingga satu untuk sumbu horizontal dan vertikal menggunakan generator bilangan acak bawaan, yang merepresentasikan posisi jatuhnya sebuah topping pada wadah persegi berukuran satu kali satu. Setiap koordinat yang terbentuk langsung diuji menggunakan prinsip geometri Euclidean untuk menghitung jarak kuadratnya terhadap titik pusat koordinat pizza yang berada tepat di tengah bidang, yaitu pada posisi nol koma lima. Jika nilai jarak kuadrat tersebut kurang dari atau sama dengan nilai jari-jari kuadrat sebesar nol koma dua puluh lima, maka titik acak tersebut divalidasi berada di dalam area lingkaran pizza sehingga variabel pencacah topping pada pizza akan bertambah satu. Setelah seluruh iterasi simulasi selesai dilakukan, program menghitung estimasi nilai  $\pi$  dengan membagi jumlah topping yang berhasil masuk ke dalam area pizza dengan total keseluruhan topping yang disimulasikan, lalu mengalikannya dengan angka empat berdasarkan rasio perbandingan luas lingkaran terhadap luas persegi sampel. Pada tahap akhir, program menampilkan total akumulasi objek yang berada di dalam area pizza beserta hasil kalkulasi pendekatan nilai  $\pi$  yang dicetak ke layar dengan tingkat presisi sepuluh angka di belakang koma.

### 3. Soal 3

#### Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalTetesan int

    fmt.Print("Masukkan banyaknya tetesan air hujan: ")
    fmt.Scan(&totalTetesan)

    countA := 0
    countB := 0
    countC := 0
    countD := 0

    var seed uint64 = 123456789
    var a uint64 = 1103515245
    var c uint64 = 12345
    var m uint64 = 1 << 31

    for i := 0; i < totalTetesan; i++ {
        seed = (a*seed + c) % m
        x := float64(seed) / float64(m)

        seed = (a*seed + c) % m
        y := float64(seed) / float64(m)

        if x <= 0.5 && y <= 0.5 {
            countA++
        } else if x > 0.5 && y <= 0.5 {
            countB++
        } else if x > 0.5 && y > 0.5 {
            countC++
        } else if x <= 0.5 && y > 0.5 {
            countD++
        }
    }

    const konversi = 0.0001

    curahA := float64(countA)
    curahB := float64(countB)
    curahC := float64(countC)
    curahD := float64(countD)

    fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", curahA)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", curahB)
```

```

    fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", curahC)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", curahD)
}

```

Output:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var totalTetesan int
7
8     fmt.Print("Masukkan banyaknya tetesan air hujan: ")
9     fmt.Scan(&totalTetesan)
10
11     countA := 0
12     countB := 0
13     countC := 0
14     countD := 0
15
16     var seed uint64 = 123456789
17     var a uint64 = 1103515245
18     var c uint64 = 12345
19     var m uint64 = 1 << 31
20
21     for i := 0; i < totalTetesan; i++ {
22         seed = (a*seed + c) % m
23         x := float64(seed) / float64(m)
24
25         seed = (a*seed + c) % m
26         y := float64(seed) / float64(m)
27
28         if x <= 0.5 && y <= 0.5 {
29             countA++
30         } else if x <= 0.5 && y > 0.5 {
31             countB++
32         } else if x > 0.5 && y <= 0.5 {
33             countC++
34         } else {
35             countD++
36         }
37     }
38
39     fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", float64(countA)/float64(totalTetesan)*1000000)
40     fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", float64(countB)/float64(totalTetesan)*1000000)
41     fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", float64(countC)/float64(totalTetesan)*1000000)
42     fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", float64(countD)/float64(totalTetesan)*1000000)
43 }

```

Terminal Output:

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 17> go run no3.go
Masukkan banyaknya tetesan air hujan: 1000000
Curah hujan daerah A: 249.8807 milimeter
Curah hujan daerah B: 250.8280 milimeter
Curah hujan daerah C: 250.1313 milimeter
Curah hujan daerah D: 250.8320 milimeter
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 17>

```

## Deskripsi Program:

Program ini merupakan simulasi komputer berbasis konsol yang menganalisis distribusi curah hujan di empat wilayah menggunakan algoritma generator kongruensial linear sebagai pembangkit koordinat acak semu dua dimensi. Pengguna memasukkan total volume tetesan air hujan yang menjadi batas perulangan, di mana pada setiap iterasi, nilai acak desimal antara nol hingga satu dibentuk untuk memetakan posisi horizontal dan vertikal jatuhnya air. Melalui struktur pemilihan bersyarat bersarang, bidang sampel dibagi menjadi empat kuadran sama besar tepat pada batas tengah nol koma lima, sehingga setiap tetesan otomatis diklasifikasikan ke dalam variabel pencacah daerah A, B, C, atau D sesuai koordinatnya. Setelah seluruh tetesan selesai didistribusikan, program mengonversi akumulasi data tiap wilayah menjadi nilai volume curah hujan, lalu menampilkan hasil akhirnya ke layar dalam satuan milimeter dengan format ketelitian empat angka di belakang koma.



#### 4. Soal 4

##### Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&n)

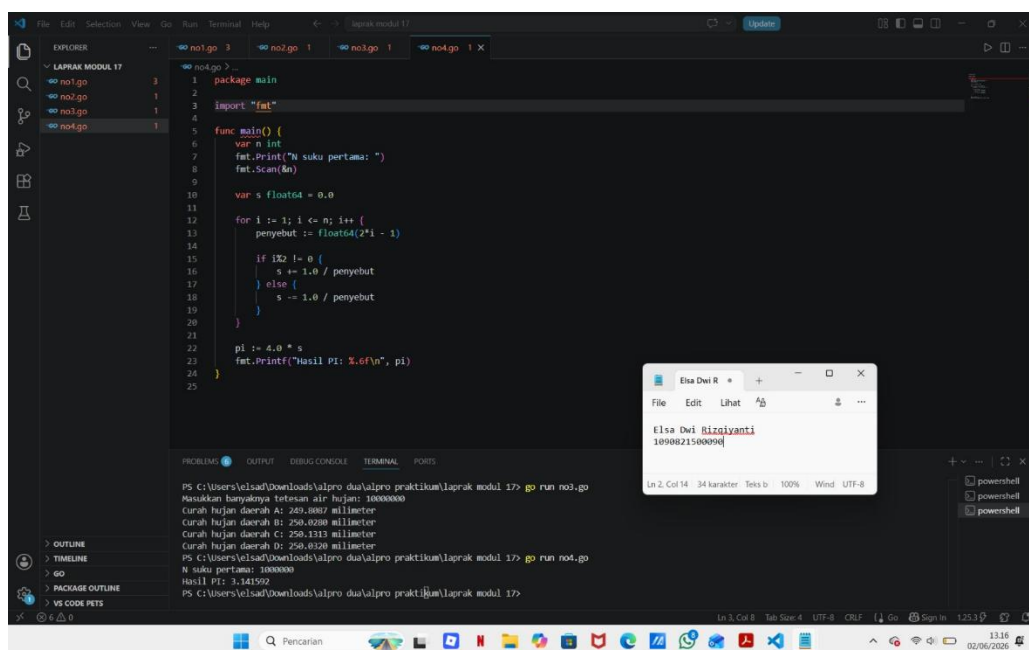
    var s float64 = 0.0

    for i := 1; i <= n; i++ {
        penyebut := float64(2*i - 1)

        if i%2 != 0 {
            s += 1.0 / penyebut
        } else {
            s -= 1.0 / penyebut
        }
    }

    pi := 4.0 * s
    fmt.Printf("Hasil PI: %.6f\n", pi)
}
```

##### Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The output window displays the following text:

```
PS C:\Users\elsa\Downloads\lapro dua\lapro praktikum\laprak modul 17> go run no3.go
Masukkan banyaknya tetapan air hujan: 10000000
Curah hujan daerah A: 249.8887 millimeter
Curah hujan daerah B: 250.0020 millimeter
Curah hujan daerah C: 250.1313 millimeter
Curah hujan daerah D: 250.0320 millimeter
PS C:\Users\elsa\Downloads\lapro dua\lapro praktikum\laprak modul 17> go run no4.go
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.141592
PS C:\Users\elsa\Downloads\lapro dua\lapro praktikum\laprak modul 17>
```

A small window titled "Elsa Dwi R" is also visible, showing the text:

```
Elsa Dwi Rizqiyanti
18988215088990
```

#### Deskripsi Program:

Program ini merupakan perangkat lunak berbasis konsol yang dirancang untuk mengestimasi nilai konstanta matematika pi secara deterministik dengan memanfaatkan Formula Deret Leibniz. Pada awal eksekusi, pengguna diminta untuk menginput jumlah iterasi atau banyaknya suku pertama yang akan diproses melalui variabel bilangan bulat, di mana jumlah suku tersebut menentukan tingkat ketelitian hasil akhir. Di dalam struktur perulangan, program menghitung nilai setiap suku berdasarkan rumus deret harmonik ganti tanda dengan penyebut yang membentuk pola bilangan ganjil. Melalui pemeriksaan kondisi modulus, program secara otomatis melakukan operasi penjumlahan untuk suku bernomor urut ganjil dan operasi pengurangan untuk suku bernomor urut genap guna membentuk deret yang konvergen. Setelah seluruh akumulasi suku selesai dihitung, nilai tersebut dikalikan dengan angka empat untuk mendapatkan pendekatan nilai pi yang sebenarnya. Sebagai tahap akhir, program menampilkan hasil kalkulasi tersebut ke layar dengan format ketelitian hingga enam angka di belakang koma.

#### 5. Soal 5

##### Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    var n int
    var dalamPizza int

    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&n)

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := 1; i <= n; i++ {

        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            dalamPizza++
        }
    }

    pi := 4.0 * float64(dalamPizza) / float64(n)
```

```

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalamPizza)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}

```

Output:

```

3  import (
4      "fmt"
5      "math/rand"
6      "time"
7  )
8
9  func main() {
10     var n int
11     var dalamPizza int
12
13     fmt.Print("Banyak Topping: ")
14     fmt.Scan(&n)
15
16     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
17
18     for i := 1; i <= n; i++ {
19
20         x := rand.Float64()
21         y := rand.Float64()
22
23         if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
24             dalamPizza++
25         }
26     }
27
28     pi := 4.0 * float64(dalamPizza) / float64(n)
29
30     fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalamPizza)
31     fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
32 }
33

```

Output:

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 17> go run no5.go
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969719
PI : 3.1418918536
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 17>

```

### Deskripsi Program:

Program ini merupakan program dalam bahasa Go (Golang) yang digunakan untuk mengestimasi nilai  $\pi$  (pi) menggunakan metode Monte Carlo dengan memanfaatkan konsep peletakan titik acak yang diibaratkan sebagai topping pada sebuah pizza. Pengguna diminta memasukkan jumlah topping yang akan digunakan sebagai jumlah titik acak yang dibangkitkan, kemudian program menghasilkan koordinat acak x dan y dengan nilai antara 0 hingga 1. Setiap titik yang terbentuk akan diperiksa apakah berada di dalam lingkaran berjari-jari 0,5 dengan pusat di titik (0,5; 0,5). Titik yang memenuhi persamaan lingkaran akan dihitung sebagai titik yang berada di dalam pizza. Setelah seluruh titik selesai dibangkitkan, program menghitung pendekatan nilai  $\pi$  berdasarkan perbandingan antara jumlah titik yang berada di dalam lingkaran dengan jumlah seluruh titik yang dihasilkan, kemudian hasil estimasi  $\pi$  beserta jumlah titik yang berada di dalam lingkaran ditampilkan ke layar. Semakin banyak jumlah topping atau titik acak yang digunakan, maka hasil estimasi nilai  $\pi$  yang diperoleh akan semakin mendekati nilai  $\pi$  sebenarnya, sehingga program ini menjadi contoh penerapan metode Monte Carlo dalam pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan matematika secara probabilistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.
- Donovan, A. A., & Kernighan, B. W. (2023). *The Go Programming Language* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Gaddis, T. (2021). *Starting Out with Programming Logic and Design* (6th ed.). Pearson.
- Kroese, D. P., Brereton, T., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2024). *Data Science and Machine Learning: A Mathematical and Statistical Approach*. CRC Press.
- Munir, R. (2023). *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan Go* (Edisi Revisi). Informatika Bandung.
- Sauer, T. (2024). *Numerical Analysis* (4th ed.). Pearson.